

TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS) RAPORU

Proje Adı: LiverTransplantAR: Karaciger Nakli Sonrasi Yasam Simulasyonu

Projenin Mevcut Durumu: THS 4 / THS 5

1. THS 1 - Temel Prensiplerin Gözlenmesi

Karaciger nakli operasyonu sonrasi karsilasilan komplikasyonlari (rejeksiyon, i lac uyumsuzlugu) tip egitiminde ve hasta bilgilendirmesinde 3B modellerle daha i yi anlasilabilecegi fikri literatur taramasiyla dogrulanmistir.

2. THS 2 - Teknoloji Konseptinin Formule Edilmesi

Artirilmis Gerceklik (AR) teknolojisinin mobil cihazlar (iOS/Android) uzerinden Unity ve AR Foundation kullanilarak hayata gecirilmesi konsepti tasarlanmistir.

3. THS 3 - Analitik ve Deneysel Kritik Fonksiyon Kaniti

Unity ortaminda karaciger 3B modeli uzerinde doku rengi degisiklikleri, damar ti kanikligi animasyonlari ve senaryolar arasi gecis mantigi (Logic) kodlanarak tes t edilmiştir.

4. THS 4 - Laboratuvar Ortamında Bilesenlerin Dogrulanmasi

Gelistirilen ARPlacementManager, FixedARPlacement ve URP shader modulleri, bilgi sayar simulatorunde ve test cihazlarinda (laboratuvar ortamı) bir butun olarak e ntegre edilmiş ve calistirilmistir. Karacigerin onarım yetenegi (Scenario 1) ile patolojik durumlar (Scenario 3 - Rejection) kararlı şekilde simule edilmistir.

5. THS 5 - İlgili Ortamda Bilesenlerin Dogrulanmasi

Uygulamanin prototipi mobil cihazlara derlenerek (Android APK / iOS Build) gerce k oda ortamlarinda, masaüstü yuzeylerinde test edilmistir. SLAM algoritmaları ve ARCore/ARKit capa stabilizasyon testleri basariyla gercekleştirilmiştir. Sistem , hedef tip ogrencilerinin kullanimina sunulabilecek kararlı bir prototip seviye sindedir.